

Aprimoramento da User Story

Story: US003.2 Importar histórico de vendas v1

Historia: Como Gestor, quero importar o histórico de vendas dos últimos 24 meses, incluindo SKU, data, quantidade e filial, para análises de demanda.

Descrição: Criar rotina de importação de vendas, processando grandes volumes de dados de forma otimizada. Deve garantir integridade e consistência durante a carga.

Critérios de aceite:

O sistema deve importar dados de vendas de até 24 meses.

Campos obrigatórios: SKU, data, quantidade, filial.

A rotina deve suportar até 50 mil SKUs sem perda de desempenho.

Dados inconsistentes devem ser ignorados e logados.

Deve registrar a quantidade de registros importados.

Definitions of done:

Dados importados corretamente.

Logos completos de execução.

Teste com 50 mil SKUs concluído.

Tempo de execução dentro dos limites (5min).

Story: US003.2 Importar histórico de vendas v2

História: Como gestor, quero importar o histórico de vendas dos últimos 24 meses, contendo SKU, data, quantidade e filial, para realizar análises de demanda com precisão e agilidade, mesmo diante de grandes volumes de dados.

Descrição: Criar uma rotina de importação de vendas capaz de processar grandes volumes de dados (até 50 mil SKUs) com técnicas de otimização como bulk inserts. A rotina deve assegurar integridade, consistência, controle transacional adequado (commit por lote) e tratamento estruturado de registros inválidos, registrando tudo em um Log de Erros. O processo deve

registrar início, fim, quantidade de registros importados, quantidade ignorada, tempo total de execução e permitir que o gestor acompanhe o progresso da importação.

Critérios de aceite:

O sistema deve importar dados de vendas referente aos últimos 24 meses.

Os campos obrigatórios, SKU, data, quantidade e filial, devem ser validados. Registros com ausência ou inconsistência devem:

Ser ignorados do processo.

Ser registrados na Tabela de Log de Erros, contendo: linha afetada, motivo da falha, timestamp.

A rotina deve suportar até 50 mil SKUs sem degradação perceptível de desempenho.

O processo deve utilizar estratégias de performance como:

Bulk inserts

Processamento em lote

Commit transacional por batch (evita travar o banco e melhora throughput)

O sistema deve registrar:

Data e hora de início

Data e hora de término

Nº total de registros processados

Nº de registros importados com sucesso

Nº de registros inválidos

Tempo total de execução

O gestor deve conseguir acompanhar o andamento da importação:

Percentual concluído

Quantidade de registros processados até o momento

Status atual (executando, finalizado, falhou)

Registros válidos devem ser persistidos de forma íntegra, sem duplicidades.

A rotina deve funcionar dentro de um tempo máximo de execução de 5 min

Checklist para a user story

1. Independência:

A rotina consegue ser desenvolvida e executada sem depender de outras funcionalidades.

A importação funciona tendo apenas o arquivo de entrada e o acesso ao banco.

Validação, processamento e persistência são realizados dentro da própria rotina sem exigir pré-processamentos externos.

2. Negociabilidade:

Os parâmetros de execução, especialmente o tamanho do lote, podem ser ajustados antes da importação.

A equipe consegue revisar e negociar o método de inserção (bulk, commit por lote, transacional) sem alterar o propósito da história.

Os detalhes de performance podem ser refinados sem mudar o objetivo principal da história.

3. Valor:

O resultado da importação apoia diretamente a análise de demanda, entregando dados consistentes e com tempo de processamento adequado.

O sistema registra métricas claras sobre o processo, permitindo que o gestor avalie qualidade, desempenho e confiabilidade.

4. Estimável:

Tendo a história critérios de aceitação bem definidos, o esforço para o desenvolvimento pode ser mensurável.

O tempo de execução da rotina (de no máximo 5 minutos) e o batch commit fornecem uma meta estimável quanto a performance/otimização.

5. Pequeno:

O foco está direcionado a rotina de importação do histórico de vendas, evitando incluir funcionalidades secundárias;

O fluxo se mantém estritamente dentro da sua aplicação, não dependendo de outros para sua realização (início e fim).

6. Testável:

Todos os critérios de aceite são verificáveis com um conjunto de dados de teste.

O requisito de performance (50 mil SKUs em até 5 minutos) permite um teste de carga quantificável.

Saídas de log de erros são suscetíveis à verificação da lógica aplicada para o tratamento de erros.

Checklist derivado dos cenários BDD:

1. Validação

O arquivo é processado separando registros válidos e inválidos.

Registros válidos são persistidos corretamente.

Registros inválidos são ignorados na persistência e registrados com linha, motivo e timestamp.

A rotina lida com grandes volumes (ex.: 10 mil registros) mantendo consistência.

2. Processamento em lotes

O tamanho do lote é respeitado durante toda a execução.

Cada lote gera um commit transacional ao final do processamento.

O tempo total de execução atende ao requisito de desempenho (máximo de 5 minutos).

Não há travamentos ou impactos perceptíveis no banco durante a operação.

3. Monitoramento

Durante a execução, o sistema exibe percentual concluído, quantidade processada e status atual.

Ao finalizar, registra início, fim, total processado, total válido, total inválido e tempo total de execução.

4. Estimável

A quantidade de registros importados, permite realizar o cálculo de throughput.

5. Pequeno

Cada cenário é implementável separadamente.

A história foca na importação, sem englobar outras rotinas.

6. Testável

Testar registros em formato inválidos, são negados.

Persistência garante a integridade e ausência de duplicidade de dados.

Story: US003.2 Importar histórico de vendas v3

História: Como gestor, desejo importar o histórico de vendas referentes aos últimos 24 meses, contendo SKU, data, quantidade e filial, de forma rápida, íntegra e acompanhável, mesmo diante de grandes volumes (até 50 mil SKUs). Assim consigo realizar análises de demanda com precisão, sem comprometer desempenho, consistência ou disponibilidade do sistema.

Descrição: Desenvolver uma rotina de importação capaz de:

1. Validar registros individualmente (obrigatórios: SKU, data, quantidade, filial).
2. Classificar cada linha como válida ou inválida.
3. Persistir registros válidos em batches, aplicando:
 - bulk inserts,
 - commits transacionais por lote,
 - mecanismo de retry quando necessário, sem travar o banco.
4. Ignorar registros inválidos sem interromper a execução, registrando-os em uma Tabela de Log de Erros contendo:
 - linha afetada,
 - motivo da falha,
 - timestamp.
5. Garantir integridade e ausência de duplicidade durante a persistência.
6. Expor o progresso da importação em tempo real, incluindo:
 - percentual concluído,
 - total já processado,
 - status atual (executando, finalizado, falhou).
7. Registrar toda a execução, incluindo:
 - início,
 - término,
 - total de registros processados,
 - total importado,
 - total inválido,
 - tempo total,
 - throughput (registros/segundo).
8. Concluir todo o processamento em até 5 minutos quando executado com até 50 mil SKUs.

A rotina deve ser desenvolvida de forma independente, lidando com validação, processamento, armazenamento, logs e métricas dentro do próprio fluxo, sem depender de componentes externos além do arquivo e do banco.

Critérios de Aceite

Validação

- Campos SKU, data, quantidade e filial são verificados.
- Registros válidos são separados previamente ao batch.
- Registros inválidos:
 - não são persistidos,

- são registrados com linha, motivo e timestamp,
- não interrompem o fluxo.
- Rejeitar dados inconsistentes (datas fora do período, quantidade negativa, SKU vazio etc.).

Processamento

- Suporta importação de dados referentes aos últimos 24 meses.
- Processa até 50 mil SKUs sem degradação perceptível.
- O processamento ocorre em batches definidos (ex.: 500–2.000 registros).
- Cada batch gera um commit transacional isolado.
- Bulk insert é utilizado sempre que o banco permitir.
- Todo o processo deve finalizar em até 5 minutos.

Integridade

- Registros duplicados são detectados e ignorados, sendo logados como inválidos.
- Persistência garante integridade referencial e consistência transacional.

Monitoramento em Tempo Real

- Deve exibir:
 - percentual concluído baseado no total de linhas,
 - total processado até o momento,
 - status atual (executando / finalizado / falhou).
- Em caso de falha irreversível, o status deve refletir *falhou* e registrar a causa.

Registro Final

A rotina registra ao término:

- data/hora de início,
- data/hora de término,
- total processado,
- total importado,
- total inválido,
- tempo total de execução,
- throughput final (registros).

Definitions of Done

- Importação executada integralmente com validação, processamento em batch, logs e monitoramento.

- Log de erros completo e acessível.
- Métricas finais registradas.
- Teste de carga com 50 mil SKUs concluído com sucesso.
- Tempo final ≤ 5 minutos.
- Nenhuma duplicidade na base após a execução.
- Rotina funciona de forma isolada, sem dependências externas além do arquivo e do banco.

Story Points: 13

Realização de testes US:

1. Testes Funcionais:

- ☐ Validação de campos obrigatórios:
- ☐ Realizar a importação do histórico de vendas contendo erros, como:
 - ☐ Datas inválidas;
 - ☐ SKU inválido;
 - ☐ Quantidade inválida;
 - ☐ Campos não preenchidos;
 - ☐ Filial inválida.

☐ Retorno no Log de Erro:

- ☐ Verificar o retorno apresentado no log de erros, como:
 - ☐ Causa do erro;
 - ☐ O local indicado no arquivo corresponde ao erro real;
 - ☐ Registro do timestamp.

☐ Retorno com registros válidos:

- ☐ Verificar se registros válidos foram importados, como:
 - ☐ Registros sem duplicidades;

2. Testes de Processamento em Lote:

- ☐ Realizar uma importação grande e verificar se:
- ☐ Cada lote gera um commit.

☐ Em caso de erros:

- ☐ Lote atual (com erro) é revertido;
- ☐ Lotes anteriores se mantêm persistidos no banco de dados.

3. Testes de Monitoramento de Status:

- ☐ Verificar o retorno atual:
- ☐ Status atual (executando);
- ☐ Quantidade de registros processados até o momento;
- ☐ Percentual concluído.
- ☐ Percentual deve aumentar gradativamente conforme o processo de importação é realizado.

☐ Verificar término da importação:

- ☐ Status final (finalizado);
- ☐ Métricas a serem exibidas:
 - ☐ Data e hora de início;
 - ☐ Data e hora de Fim;
 - ☐ Número total de registros processados;
 - ☐ Número de registros inválidos;
 - ☐ Tempo total de execução.

☐ Verificar erro:

- ☐ Status altera (Erro);
- ☐ Mensagem de erro é exibida;
- ☐ Verificar registro na tabela de log de erro, se há:
 - ☐ Linha afetada;
 - ☐ Motivo da falha;
 - ☐ Timestamp.

4. Testes de Performance:

- ☐ Validar:
 - ☐ Se a rotina é realizada em até 5 minutos;
 - ☐ Banco de dados não apresenta travamentos significativos;
 - ☐ Throughout estável.

☐ Verificar:

- ☐ Uso da CPU durante a importação;
- ☐ Tempo por batch (lote).

5. Teste de Indempotência:

- ☐ Quando executado mais de uma vez, verificar:
 - ☐ Não duplicar registros, como: data, SKU e filial;
 - ☐ Logs permanecem os mesmos (corretos).

6. Teste de Falhas Críticas:

- ☐ Em caso de interrupções inesperadas durante a importação:
- ☐ Encerrar manualmente a rotina e verificar:
 - ☐ Mudança de status (de 'Executando' para 'Erro');
 - ☐ Registros já persistidos (importados) devem permanecer íntegros;
 - ☐ Verificar log de erro.

7. Teste de Concorrência:

- ☐ Mesmo arquivo sendo importado simultaneamente:
 - ☐ Não gerar duplicidade entre as importações simultâneas;
 - ☐ Registro de Logs adequado.
- ☐ **Concorrência com outras atividades do sistema:**
- ☐ Iniciar a importação enquanto outras operações estão sendo feitas no banco de dados:
 - ☐ Verificar deadlock;
 - ☐ Verificar a mudança de desempenho da importação;

8. Teste de Arquivos Corrompidos:

- ☐ Para arquivos corrompidos, como:
 - ☐ Arquivo não abre;
 - ☐ Arquivo truncado;
 - ☐ Arquivo com quebras de linha incorretas ou espaços desnecessários.
- ☐ Verificar o esperado, como:
 - ☐ Identificação do arquivo como inválido pela rotina;
 - ☐ Interrupção da importação;
 - ☐ Registro do erro no Log;
 - ☐ Status da rotina altera para 'Erro';
 - ☐ Nada é importado.

Análise:

A v3 aprimora a v2 ao abordar especificamente os aspectos que anteriormente estavam vagos, genéricos ou difíceis de testar. Na versão 2, havia muitas intenções; na versão 3, tudo se torna um comportamento explícito.

A validação, agora, não se limita mais a “verificar campos obrigatórios”. Ela possui regras claras: tratar datas fora do período, como lidar com duplicidades e como registrar isso de maneira estruturada no log. O processamento em lotes, anteriormente mencionado de forma geral,

agora possui um tamanho específico, commit por batch, isolamento transacional e critérios que possibilitam uma avaliação real de desempenho.

O monitoramento da execução também progrediu. Na versão 2, havia apenas uma noção geral de "ver progresso". Na versão 3, se torna algo tangível: percentual finalizado, total processado e situação. Isso encerra completamente a questão da testabilidade e está em conformidade com o checklist.

O mesmo se aplica às métricas finais. A versão 2 afirmava que era necessário registrar o início e o fim, mas sem tornar isso prático. A versão 3 amarra todos os aspectos: registros válidos e inválidos, tempo total, throughput e o que isso implica na prática para atender ao limite de cinco minutos.

Por último, a v3 encerra o escopo da narrativa. Ela deixa explícito que tudo: validação, processamento, registros e monitoramento ocorre dentro da própria rotina. Isso previne dependências externas e assegura que a história seja verdadeiramente independente, concisa e testável, conforme o INVEST.